

Tutorial 2_习题解答

Tutorial 2 — 完整习题·解答·做题技巧

来源: Tutorial 2_Solutions.pdf (18 pages)

对应章节: Lecture 2 — Accuracy in Steady State, Error Bands, Feedback, Statistical Analysis (Bentley Ch.3)

主讲: Qilong Zhong, MSc, GTIIT

习题 1: 串联系统误差

题目

力测量系统: 4 个元件灵敏度 10^{-2} , 5×10^2 , 10^3 , 1.9。真实输入 10 kN, 求系统误差。

液位测量系统: 3 个元件灵敏度 0.050, 21.5, 0.99。真实输入 5.0 m, 求系统误差。

解答

力测量系统:

$$K_{sys} = 10^{-2} \times 5 \times 10^2 \times 10^3 \times 1.9 = 0.95 \times 10^4 / 10^4 = 0.95$$

$$E = (K_{sys} - 1) \times I = (0.95 - 1) \times 10 = \boxed{-0.5 \text{ kN}}$$

液位测量系统:

$$K_{sys} = 0.050 \times 21.5 \times 0.99 = 1.06425$$

$$E = (1.06425 - 1) \times 5.0 = \boxed{+0.321 \text{ m}}$$

技巧

$$E = (K_1 K_2 \cdots K_n - 1) \times I$$

$K_{sys} = 1 \rightarrow$ 零误差; $K_{sys} < 1 \rightarrow$ 负误差 (欠测); $K_{sys} > 1 \rightarrow$ 正误差 (过测)。

习题 2: 误差带传播 ★★

题目

压力测量系统: 传感器 $\rightarrow$ 偏转电桥 $\rightarrow$ 放大器 $\rightarrow$ 记录仪。

元件	K	$\pm h$
压力传感器	$10^{-4} \Omega/\text{Pa}$	$\pm 0.005 \Omega$
偏转电桥	$4 \times 10^{-2} \text{ mV}/\Omega$	$\pm 5 \times 10^{-4} \text{ mV}$
放大器	$10^3 \text{ mV}/\text{mV}$	$\pm 0.5 \text{ mV}$
记录仪	$250 \text{ Pa}/\text{mV}$	$\pm 100 \text{ Pa}$

- (a) 计算误差分布的标准差 σ_E 。
- (b) 记录仪被错误调至 $225 \text{ Pa}/\text{mV}$ ，求输入 $5 \times 10^3 \text{ Pa}$ 时的均值误差 $\bar{E}$ 。

解答

(a) 方差传播

核心公式（级联系统， $h \sigma^2 = h^2/3$ ）：

$$\sigma_{2i} = (K_i \cdot \sigma_{ini})^2 + \frac{h_{2i}^2}{3}$$

逐级计算：

第 1 级（传感器）： $\sigma_{2in1} = 0$ （输入无误差）

$$\sigma_{21} = (10^{-4} \times 0)^2 + \frac{0.005^2}{3} = \frac{2.5 \times 10^{-5}}{3} \quad 8.33 \times 10^{-6}$$

第 2 级（电桥）：

$$\sigma_{22} = (4 \times 10^{-2})^2 \times \sigma_{21} + \frac{(5 \times 10^{-4})^2}{3} = 1.6 \times 10^{-3} \times 8.33 \times 10^{-6} + 8.33 \times 10^{-8} \quad 1.33 \times 10^{-8} + 8.33 \times 10^{-8} = 9.66 \times 10^{-8}$$

第 3 级（放大器）：

$$\sigma_{23} = (10^3)^2 \times \sigma_{22} + \frac{0.5^2}{3} = 10^6 \times 9.66 \times 10^{-8} + 0.0833 = 0.0966 + 0.0833 = 0.18$$

第 4 级（记录仪）：

$$\sigma_{2E} = (250)^2 \times \sigma_{23} + \frac{100^2}{3} = 62500 \times 0.18 + 3333.3 \quad 11250 + 3333.3 = 14583.3$$

$\sigma_E = 14583.3 \quad 120.8 \text{ Pa}$

(b) 均值误差

记录仪灵敏度从 $250 \rightarrow 225 \text{ Pa}/\text{mV}$ ：

$$K_{aal} = 10^{-4} \times 4 \times 10^{-2} \times 10^3 \times 225 = 0.9$$

$$\bar{O} = K_{aal} \times I = 0.9 \times 5000 = 4500 \text{ Pa}$$

$\bar{E} = \bar{O} - I = 4500 - 5000 = -500 \text{ Pa}$

🎯 技巧

1. 级联方差公式: $\sigma_{2i} = (K_i \sigma_{ini})^2 + h_{2i}/3$ 。注意 K_i 会放大前级的误差!
2. 第一级不放大自身误差: $\sigma_{in1} = 0$ 。
3. h σ 转换: 均匀分布 $\rightarrow \sigma^2 = h^2/3$ 。

习题 3: 高增益负反馈 — 抵制供压波动 ★★

题目

力传感器负反馈系统框图 (弹性传感器 $\rightarrow$ 位移传感器 $\rightarrow$ 放大器 $\rightarrow$ 线圈和磁铁)。 V 为位移传感器供压。

- (a) 计算 $F = 50 \text{ N}$ 时的 V : (i) $V = 1.0 \text{ V}$ (ii) $V = 1.5 \text{ V}$ 。
- (b) 评论供压变化对闭环系统的实际意义。

解答

(a) 闭环传递函数 $V/F \approx 1/K_{eda}$ (高增益近似)。

供压变化的影响:

- $V = 1.0 \text{ V}$: $V = 4.9505 \text{ V}$
- $V = 1.5 \text{ V}$: $V = 4.9669 \text{ V}$

变化量: $\Delta V = 0.0164 \text{ V}$, $\Delta V/V = 0.33\%$

(b) 供压 V 从 $1.0 \text{ V} \rightarrow 1.5 \text{ V}$ (**50% 变化**), 输出仅变 **0.33%**!

✅ **高增益负反馈的威力**: 前向路径中 V 的大幅波动被反馈环极大地抑制了。系统精度不依赖于前向路径中不稳定的 V , 而取决于稳定的反馈元件。

🎯 技巧

闭环增益 $1/K_{eda}$ (当 $K_F K \gg 1$)。前向路径的波动被除以回路增益。

习题 4: 负反馈 — 抵抗弹簧刚度变化 ★

题目

电压表框图: 电机 V , 弹簧, $K_s = 5 \times 10^{-2} \text{ rad}/(\text{N}\cdot\text{m})$ 可变化 $\pm 10\%$ 。可利用: DC 放大器增益 1000、电压减法器、稳定角位移传感器 100 V/rad 。

- (a) 画出利用这些元件减少 K_s 变化影响的改进系统框图。
- (b) 计算 K_s 增加 10% 对改进系统灵敏度的影响。

解答

(a) 框图设计：将位移传感器输出反馈至减法器，形成闭环。

$V_{in} = A_m \times 1000$ 传感器 100V/a 反馈至 (-)

(b) 改进后灵敏度变化率：

$V_{aaa} = 0.009$

✅ K_s 变化 10%，但系统总灵敏度仅变 **0.009%** — 改进超过 **1000 倍**！

原理：闭环增益 $1/K_{eeda}$ (K_{eeda} = 稳定角位移传感器)，与 K_s 几乎无关。

🎯 技巧

负反馈的设计精髓：用高增益放大器 + 精密反馈元件替代对精密前向元件的依赖。廉价放大器 + 精密传感器 > 精密的一切。

习题 5: 双轨统计误差分析 — 热电偶系统 ⭐⭐⭐

题目

系统：铬铝热电偶（带冷端补偿）→ mV-to-current 转换器 → 记录仪。

元件	模型方程	均值	标准差
热电偶	$E = 0 + 1 + 2^2$	$0 = 0 \quad 1 = 4.01 \times 10^{-2} \quad 2 = 4.66 \times 10^{-6}$	$\sigma_0 = 6.93 \times 10^{-2}$
转换器	$i = K_1 E + K_2 \Delta_a + K_1 \Delta_a + a_1$	$K_1 = 3.893 \quad \Delta_a = -10 \quad a_1 = -3.864$	$\sigma_{a_1} = 0.14$
记录仪	$= K_2 i + a_2$	$K_2 = 6.25 \quad a_2 = 25.0$	$\sigma_{a_2} = 0.30$

输入真实温度 = 11°C。假设正态分布，计算误差的均值和标准差。

解答

轨道 1 — 均值误差 $\bar{E}$ （代入均值）：

$$E = 0 + 1 + 2^2 = 0 + 0.0401 \times 11 + 4.66 \times 10^{-6} \times 11^2 = 4.64 \text{ mV}$$
$$i = K_1 E + K_2 \Delta_a + K_1 \Delta_a + a_1 = 3.893 \times 4.64 + \dots - 3.864 = 14.652 \text{ mA}$$
$$= K_2 i + a_2 = 6.25 \times 14.652 + 25.0 = 116.5$$

$\bar{E} = \dots = 116.5 - 11 = -0.43$

轨道 2 — 标准差 σ_E （偏导数×方差）：

逐级计算方差传播：

🎯 技巧（双轨法）

轨道	做什么	公式
Track 1（均值）	代入均值，逐步计算	$\bar{O} = (\bar{x}_1 \bar{x}_2)$
Track 2（方差）	偏导数平方×方差求和	$\sigma_{2O} = (\frac{\partial}{\partial x_i})^2 \sigma_{2x_i}$

⚠ 偏导数在均值点求值（Track 1 的结果），不是随便取点！

习题 6: 皮托管流速系统 — 综合统计 + 优化诊断 ⭐⭐⭐

题目

系统：皮托管 → 差压变送器 → 8-bit ADC → 微控制器（假定密度 = 1.2 恒定）。

真实流速 = 14.0 m/s。

(a) 估算误差的均值和标准差（矩形分布用 $\sigma = h/3$ 转为正态）。

(b) 简要说明如何减少 (a) 中的误差。

解答

(a) 统计计算

轨道 1 — 均值误差：

元件	公式	均值输出
-----	-----	-----
皮托管	$\Delta P = 0.5^2$	$0.5 \times 1.2 \times 14^2 = 11.6 \text{ Pa}$
变送器	$i = K_1 \Delta P + a_1$	$0.064 \times 11.6 + 4.0 = 11.526 \text{ mA}$
ADC	$n = K_2 i + a_2$	$12.80 \times 11.526 = 14.54$
微控制器	$= K_3 n - 51$	$1.430 \times 14.54 - 51 = 14.05 \text{ m/s}$

$\bar{E} = 14.05 - 14.0 = +0.05 \text{ m/}$

轨道 2 — 标准差：

逐级传播得 σ_E 0.34 m/

(b) 优化方案

问题	原因	解决方案
系统偏差 +0.05 m/s	微控制器中的逆运算公式不精确	修改固件：用精确逆公式 $= 1.4264n - 51.2$ 替代 $= 1.430n - 51$

问题	原因	解决方案
随机波动 $\sigma = 0.34 \text{ m/s}$	密度 $= 1.2$ 被硬编码为常数 — 实际 随温压剧烈变化	增加动态补偿硬件：安装温度传感器+压力传感器，用理想气体定律 $= P/()$ 实时计算密度

✅ 关键诊断逻辑： $\bar{E}$ 大 $\rightarrow$ 改软件（逆模型不准）； σ_E 大 $\rightarrow$ 加硬件（环境补偿不足）。

习题 7: 热敏电阻测温系统 — 双轨统计☆☆

题目

系统：热敏电阻 $\rightarrow$ 电桥 $\rightarrow$ 记录仪。真实输入 $= 320 \text{ K}$ 。

元件	模型	关键参数
热敏电阻	$= K_1 (/)$	$K_1 = 5 \times 10^{-4} \text{ k}\Omega, = 3 \times 10^3 \text{ K}$
电桥	$V = V_1/(1 + /_3) - 1/3.3 + a_1$	$V = -3.00 \text{ V}, a_1 = 0., \sigma_V = 0.03$
记录仪	$= K_2 V + a_2$	$K_2 = 50.0 \text{ K/V}, a_2 = 300 \text{ K}, \sigma_{a_2} = 3.0$

假设正态分布，计算误差的均值和标准差。

解答

轨道 1 — 均值误差：

$$= 5 \times 10^{-4} \times e^{3000/320} = 5.895 \text{ k}\Omega$$

$$V = -3.00 \frac{1}{1+5.895/3} - \frac{1}{3.3} + 0. = 0.386 \text{ V}$$

$$= 50.0 \times 0.386 + 300 = 319.34 \text{ K}$$

$$\bar{E} = 319.34 - 320 = -0.66$$

轨道 2 — 标准差：

逐级计算（最易错步：电桥求偏导 $V/$ ）：

$$\sigma_E \text{ 4.82}$$

🎯 技巧（热敏电阻系统特殊注意）

- $= K_1 e/$ 的偏导： $/K_1 = e/ = /K_1, / = (K_1/)e/ = /$ 。
- 电桥公式求偏导最复杂，先化简再求导。
- 均值轨道直接代入，方差轨道每次都要先求偏导再平方。

综合技巧总结

题型	核心公式/方法	关键点
串联误差	$E = (K_1 K_2 \cdots K_n - 1)I$	$K_{sys} = 1$ 则 $E = 0$
误差带传播	$\sigma_2 = (K\sigma_{in})^2 + h^2/3$	K 放大前级误差； $h^2/3$ 是均匀分布方差
负反馈	$1/K_F (K_F K - 1)$	前向波动被除以回路增益
双轨统计	Track1: 代入均值; Track2: $(\partial/\partial x_i)^2 \sigma_{2x_i}$	偏导数在均值点求值！
诊断优化	$\bar{E}$ 大 $\rightarrow$ 改软件； σ_E 大 $\rightarrow$ 加硬件补偿	密度/温度/压力补偿是最常见需求
热敏电阻	$= K_1 e^{1/T}$	指数函数的偏导有特殊形式